

Disrupción, Innovación y Tecnología

Clase 3
12 de marzo

Dr. Juan M. del Nido

Primer semestre 2025

Recapitulando

La disrupción, innovación y tecnología cambian cómo nos relacionamos con nosotros y nuestro entorno.

La disrupción, innovación y tecnología nos cambian a nosotros.

La disrupción, innovación y tecnología nos delinean lo bueno, lo malo, lo aceptable, lo deseable, lo mejorable, y nosotros tenemos que cambiar de manera acorde.

Nuevas tecnologías, nuevas formas de generar conocimiento y nuevas visiones crearon una nueva forma de pensar sobre el futuro - sobre la propia idea de futuro y de lo posible.

Se estableció durante la era Victoriana un sentido común de época en donde se acepta que “rey”, “reino”, “gobierno” y “trono” pueden perfectamente no existir o significar cosas enteramente distintas dentro de cien años. El futuro iba a ser generado científicamente, un mundo nuevo y extraño que necesitaba ser conquistado y controlado.

El futuro es el tiempo de la disrupción

Hoy

La Disrupción y el futuro

El rol de las expectativas en la disrupción y la innovación

los modos en los que hablamos del futuro 1) en efecto lo crean, y
2) cambian el presente en términos de ese futuro...

... que por definición, (aún) no existe.

Recordemos de la clase pasada

Un futuro imprevisible pero inevitable;

que no podemos anticipar pero para el que debemos prepararnos;

cuyas lógicas nos son extrañas pero tenemos que poder domesticar...

The Sociology of Expectations in Science and Technology

MADS BORUP*, NIK BROWN**, KORNELIA KONRAD[†] &
HARRO VAN LENTE[‡]

**Technology Scenarios Research Programme, Systems Analysis Department, Risø National Laboratory, Roskilde, Denmark, **Science and Technology Unit, Department of Sociology, University of York, UK,*

[†]Cirus-Innovation Research in Utility Sectors Eawag-Swiss Federal Institute for Aquatic Science and Technology, Dübendorf, Switzerland, [‡]Department of Innovation Studies, Copernicus Institute for Sustainable Development and Innovation, University of Utrecht, The Netherlands

Dilema de los autores

Cómo hacemos para hablar de algo que no es – para siquiera entenderlo?

Cómo hacemos para ganar terreno, convencer, persuadir sobre algo que no es?

Cómo hacemos para movilizar lo que no es en un argumento para captar atención, recursos, tiempo, espacio?

Argumento

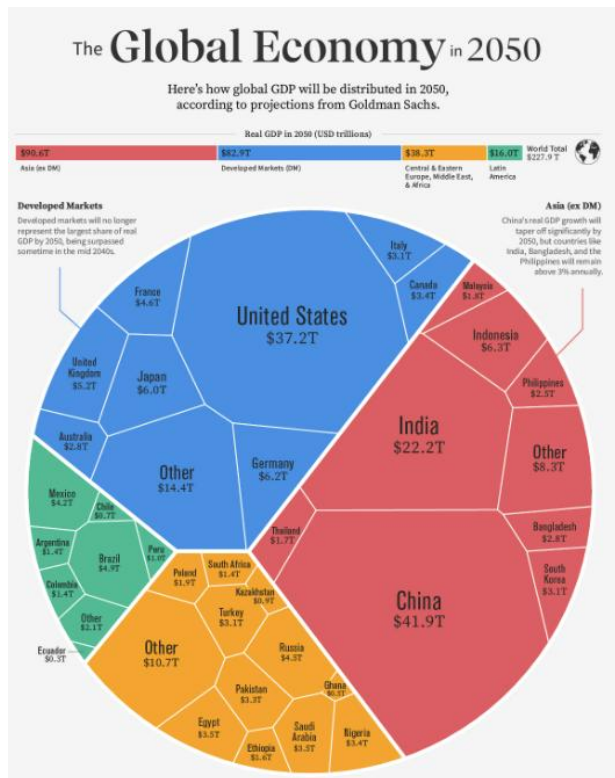
Lo hacemos a través de abstracciones

Tenemos que investigar las abstracciones orientadas al futuro, que son las que hacen a ese futuro manejable, domesticable, inteligible, ordenable, medible, rankeable, transable, etc.

“Abstracciones orientadas al futuro”

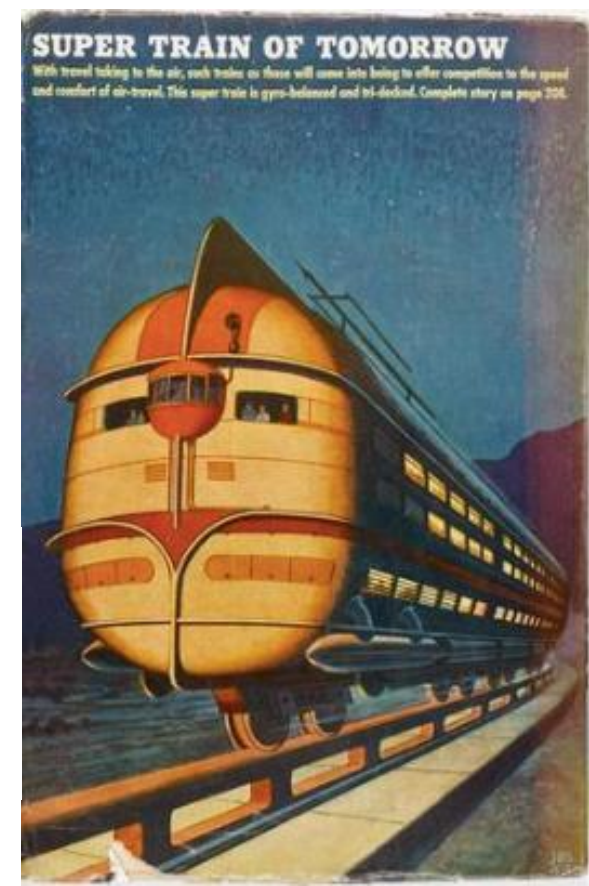


$$PV = FV \frac{1}{(1+i)^n}$$



FUTUROS Y OPCIONES SOBRE SOJA

Operatoria Futuros Agropecuarios



...Y su impacto **material** hoy

¿De qué manera esas abstracciones se “inscriben” en textos, acciones, cuerpos, materiales, objetos y máquinas? ¿Cuál es la relación entre abstracción y realidad? ¿Cuáles son los modos en los que esas abstracciones adquieren sustancia, incrustadas materialmente en estructuras, rutinas, sistemas, proyectos, etc.?

Estudio de Caso: células madre

Technology Analysis & Strategic Management
Vol. 18, Nos. 3/4, 313–327, July–September 2006



Blood Ties: Banking the Stem Cell Promise

NIK BROWN* & ALISON KRAFT**

**Science and Technology Studies Unit, Department of Sociology, University of York, UK, **Institute for the Study of Genetics, Biorisks and Society (IGBiS), The University of Nottingham, UK*

Desde los 1990s se viene identificando “un mercado comercial de células madre hematopoyéticas de cordones umbilicales para usar en tratamientos reales e imaginados, pero sobre todo imaginados”, y vienen abriendo bancos para almacenarlas en todo el mundo.

Las expectativas de futuros avances médicos en la terapia con células madre han sido cruciales para movilizar la inversión financiera y política necesaria para la formación de estos bancos.

<https://www.matercell.com>

Pero ahora los bancos, con todas esas células, son cruciales para dar sentido a esas expectativas de que esos tratamientos imaginados se hagan reales, porque sin muestras de esas células no se puede investigar qué pueden, en efecto, lograr.

Estas células sostienen una nueva cadena de valor, **de partes reales y partes imaginadas**, en donde padres, el futuro de sus recién nacidos y la industria médica se enmarañan en esas abstracciones.

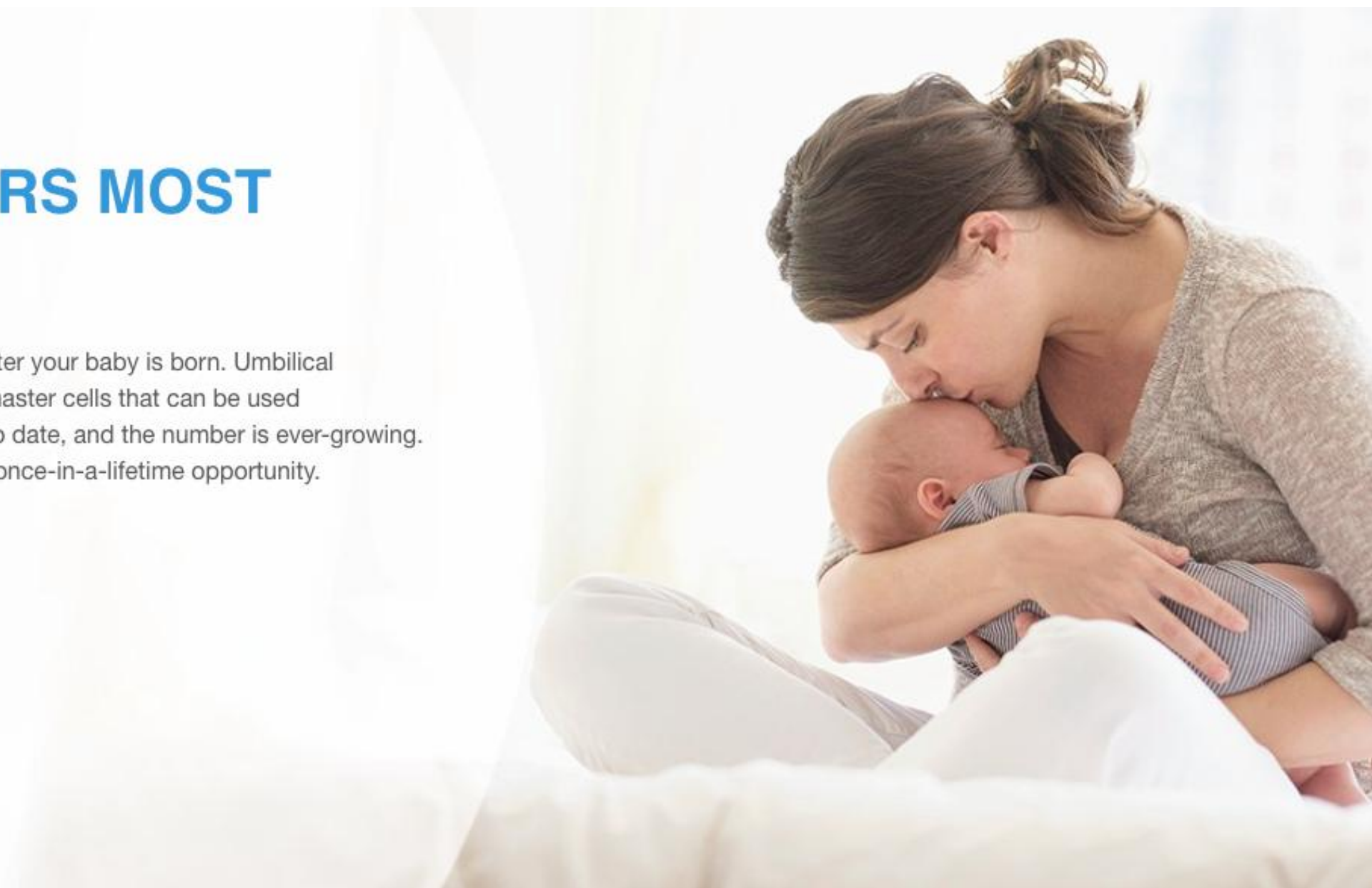
Los bancos de sangre del cordón umbilical se presentan como custodios de un "activo familiar", en referencia a sí mismos como *bancos* de sangre: un buen padre, una buena madre, son aquellos que protejan la salud de sus hijos *de esta manera*

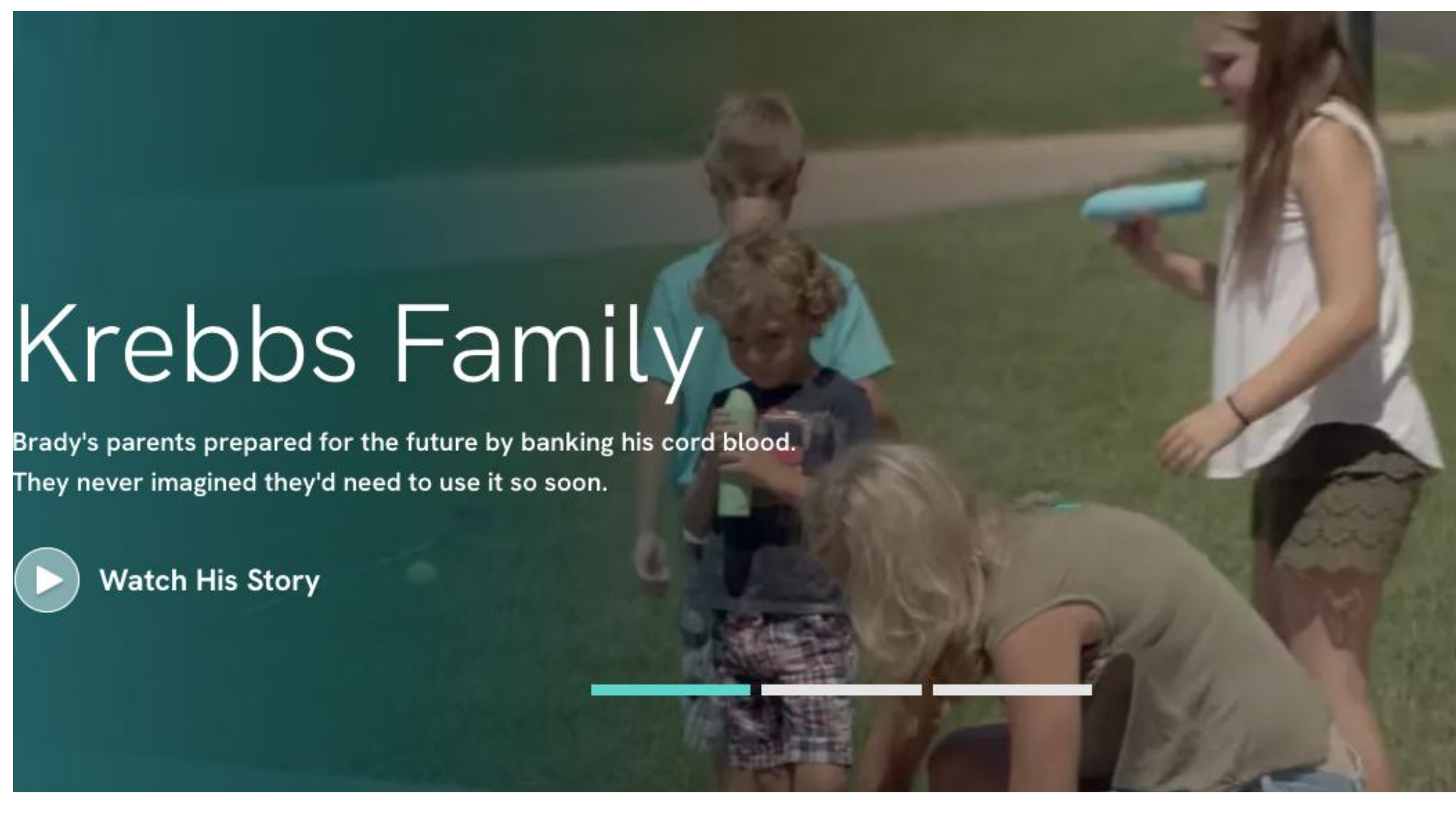
Recordar de la clase pasada: la tecnología cambia cómo entendemos lo bueno en nuestras relaciones

PROTECTING WHAT MATTERS MOST

The umbilical cord is a lifeline long after your baby is born. Umbilical cord blood is rich in stem cells, the master cells that can be used to treat 80 diseases and conditions to date, and the number is ever-growing. Collecting these invaluable cells is a once-in-a-lifetime opportunity.

[WHY BANK?](#)





Krebbs Family

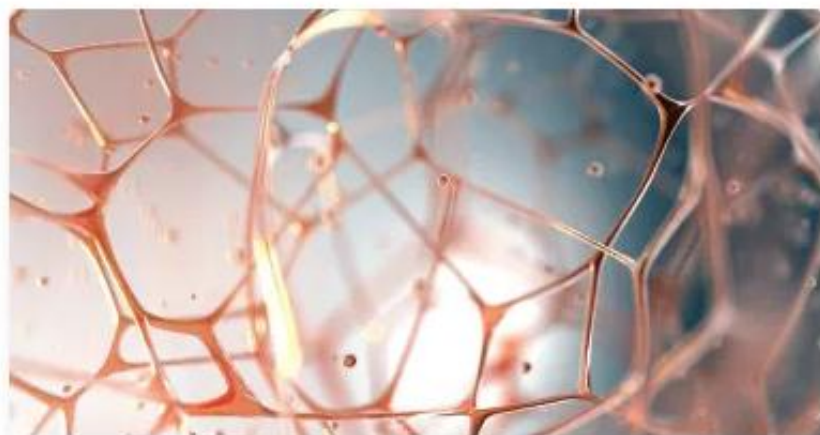
Brady's parents prepared for the future by banking his cord blood.
They never imagined they'd need to use it so soon.



Watch His Story

Plan for your family's future health, your way.

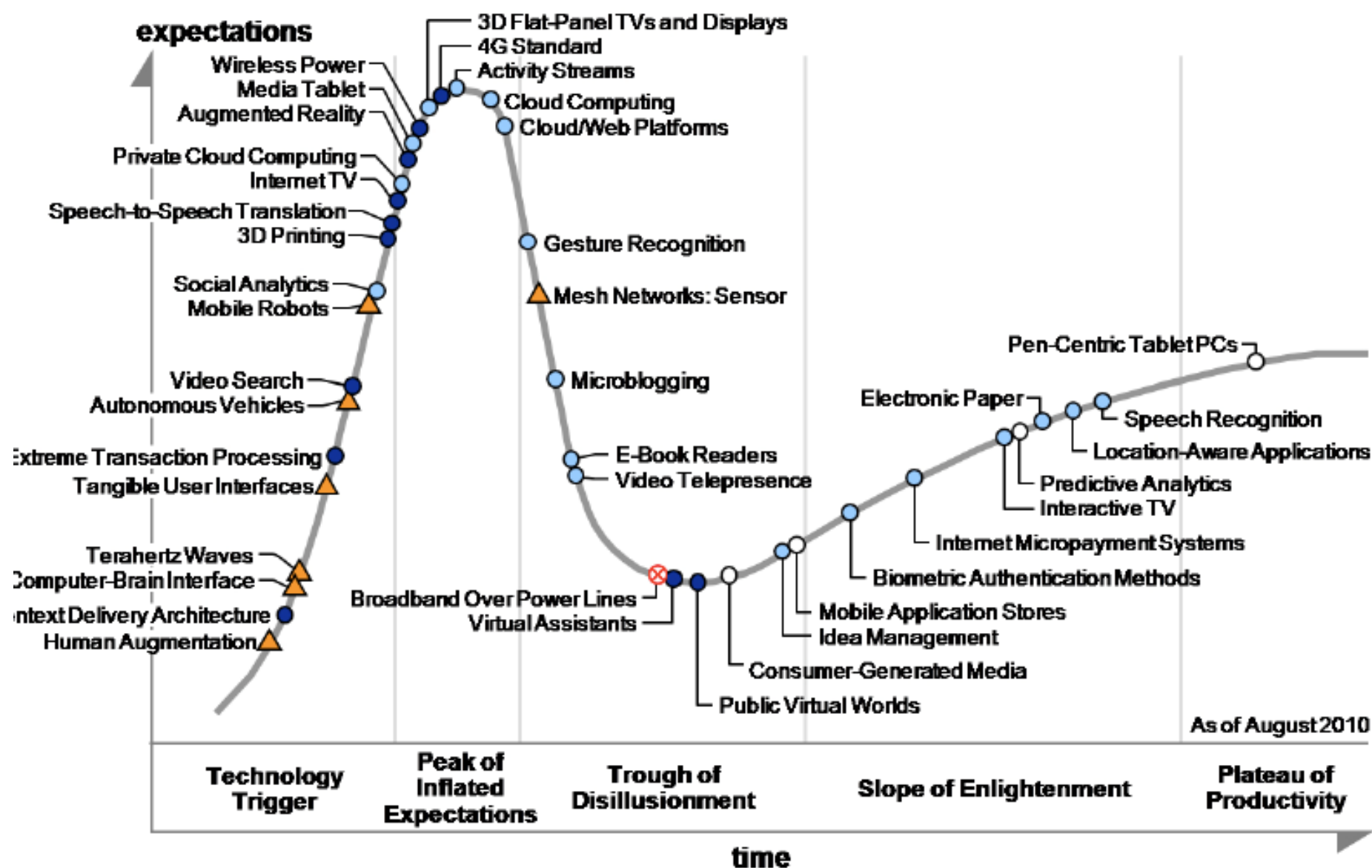
When it comes to your family's health, nothing is more important. That's why investing in your family's future health is one of the most valuable gifts you can give. Explore the many ways your newborn's umbilical cord can help you plan for your family's future health and well-being.



La disrupción y el futuro

Se acerca mucho al concepto de “hype”, o a la “manija”

16).



Se pueden separar esa hype, esa manija, esas promesas, de lo que la tecnología realmente hace? Cómo?

Recreo

**Según el modelo de
expectativas racionales, sí.**

Las expectativas racionales presuponen una distinción entre las expectativas de las personas, por un lado, y los fundamentos o el valor “reales” subyacentes de algo, por el otro. Según las expectativas racionales, cuando se produce una exageración, es porque las personas empiezan a invertir en las expectativas y no en los fundamentos.

El modelo de expectativas racionales supone que existe una diferencia *calculable, separable y entendible* en el presente entre las expectativas y el valor real de algo, de modo que las expectativas se pueden ajustar "racionalmente" de acuerdo con las fluctuaciones del valor. Es decir – si sustraemos esa diferencia de la manija que vemos a nuestro alrededor, nos quedamos con lo “real”.

Alguna dificultad con esto?

Supone que se puede comprobar la veracidad de las afirmaciones sobre una tecnología futura antes de que la tecnología haya sido puesta a prueba.

“Pero muchas veces esa distancia no se puede analizar sin, en efecto, construir la tecnología. Si aceptamos que la anticipación es en realidad constitutiva del valor, entonces lógicamente no podemos diferenciar entre nuestras expectativas de las cosas (biotecnologías, células madre, nanotecnologías, etc.) y lo que esas cosas son en realidad. Esos "fundamentos" son en sí mismos abstracciones futuras, proyecciones que alteran el presente - el futuro y lo que no existe, la promesa, el carisma, trabajando sobre el presente, sobre lo que es”

Esas “nuevas formas de producir conocimiento” (ver clase pasada) producen de modos tan concretos como ambiguos aquello que buscan conocer, o sobre lo que buscan “simplemente” informar.



**LARRY ELLISON SAYS
CANCER VACCINE TAILORED
IN 48 HOURS COULD SOON
BE A REALITY AS TRUMP
ANNOUNCES \$500 BILLION
AI INVESTMENT**

TECHNOLOGY

Moderna Surges After Larry Ellison Calls Out The Potential Of AI In Cancer Vaccines



Licensing

ALLISON GATLIN | 04:34 PM ET 01/22/2025

Moderna ([MRNA](#)) stock surged Wednesday after Oracle ([ORCL](#)) Chairman Larry Ellison praised the potential of artificial intelligence in developing cancer vaccines.

Tech consultants

<https://www.idtechex.com/>

Otras abstracciones orientadas al futuro

En la Argentina del siglo XXI no podemos desconocer que las nuevas tecnologías vinieron para quedarse. Ayer fue Mercado Libre, Skype, WhatsApp y Netflix, hoy podrá ser Uber, y mañana serán otras las que tratarán de hacerle más fácil la vida a la gente. La tecnología abre la puerta a infinitas posibilidades que crean valor, ahorran recursos y optimizan procesos. Hoy empezamos a ver los primeros avances de la economía colaborativa a escala, compartiendo vehículos, departamentos o espacios de trabajo, y se empieza a vislumbrar una era liderada por emprendedores que transformarán los espacios urbanos.

“Una alternativa de transporte útil y viable”, Mariano Otero, CEO de Uber Argentina, La Nación, 3 de abril de 2016

En 1999, la empresa contrató a un profesor de literature para enseñar a los ejecutivos cómo desarrollar historias sobre el futuro, grandes narrativas sobre la biotecnología. Lo mismo hacen P&G, Unilever, DuPont, etc...



Bill Gates, en *The Road Ahead* (1995)

“Estamos al borde de otra revolución. Esta implicará una comunicación sin precedentes; todas las computadoras se unirán para comunicarse con nosotros y por nosotros... tal vez estemos a punto de presenciar la realización del Mercado ideal de Adam Smith, por fin... Casi todo se hará de manera diferente. Apenas puedo esperar a que llegue mañana, y estoy haciendo lo que puedo para que suceda”.

En tan sólo dos días, Ya se anotaron en Uber 10 mil choferes

La empresa anunció que si bien hubo reuniones con el Gobierno porteño no lograron llegar a un acuerdo sobre la adecuación del servicio a la normativa vigente.

29 DE MARZO DE 2016 - 19:08

[LA NACION](#) > [Economía](#)

Una alternativa de transporte útil y viable

3 de abril de 2016 •

Actualizado el 28 de agosto de 2020

LA NACION

“Queremos generar oportunidades económicas para más de 30.000 personas de aquí a fin de año. Queremos que la gente que transita por Buenos Aires pueda elegir libremente entre más opciones de movilidad, tal como ya sucede en más de 400 ciudades en el mundo. Queremos ayudar a hacerle la vida más fácil al vecino porteño y a los visitantes que recibe esta maravillosa ciudad.”

La gerenta de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur, Soledad Lago Rodríguez, informó hoy que "desde que se abrió la convocatoria a futuros socios en Buenos Aires, más de 10.000 personas se inscribieron en la web".

"por ser una plataforma innovadora, no existe hoy en Argentina una normativa que contemple un servicio como el de Uber y es parte de nuestro desafío y compromiso el trabajar junto a las autoridades en encontrar un marco legal acorde a los nuevos modelos de la economía colaborativa", explicó.

Sin embargo, indicó la gerenta, el equipo de Uber "sigue disponible para continuar el diálogo mientras avanzamos en la llegada" de la plataforma a Buenos Aires.

¡Probó y le gustó!: Nacho Viale fue el primero en usar Uber en la Argentina y lo mostró en video

Compartió su experiencia en Twitter.

• 12 de abril 2016, 16:46hs



Las más leídas de Show

- 1 A qué se dedica Jana Maradona, la hija de bajo perfil de Diego Maradona qu...

Por Natalia Sasso

- 2 Furia tuvo su primera pelea en "Gran Hermano 2025": así fue su picante cruce con

Salen también de acá:



The New York Times



**UK Research
and Innovation**



Hubo un tiempo en que la tarea de los científicos era comprender la naturaleza: Francis Bacon los llamaba “mercaderes de la luz”.

Hoy, la tarea de los científicos es mantener una ilusión de progreso envolviendo avances graduales en falsas promesas. (...) Su trabajo no es brindar iluminación, sino generar entusiasmo.

* Sabine Hossenfelder, “Merchants of Hype”, <https://backreaction.blogspot.com/2019/03/merchants-of-hype.html>

Esto es más evidente en las grandes iniciativas científicas. La computación cuántica, la medicina personalizada, la IA, los colisionadores de partículas y todo lo “nano” y “neuro”: si bien todos esos campos tienen un núcleo científico sólido que justifica cierta inversión, la mayor parte son titulares vacíos. La mayor parte del dinero se destina a producir artículos cuyo único propósito es crear una apariencia de relevancia.

Científicos, lobbyistas, burócratas, profesores, técnicos,
periodistas, líderes políticos, agencias de marketing,
consultores, activistas, ONGOS, desarrolladores, CEOs,
bancos de inversión, financieros...

Ideas de “lo bueno”, y de las maneras de alcanzarlo, en
disputa

Conclusión